

論文 14: 時間方向の選択と振幅の舞台 — マーキング定理・導出 Z_2 位相・反転ホロノミー・正準規約

著者: 木原範昭 作成: 2026 年 6 月 12 日 版: v1.0(確定版。v0.2=第 1 回査読 [中改訂] 反映、v1.0=第 2 回査読 [採録・軽微修正条件付き] の R1~R6 を反映 — 命題 1' が証明付き・範囲無制限に昇格) シリーズ: 波長空間と周波数空間の双対幾何 (論文 1~13 の続編、第 14 篇)

要旨

論文 13 は位置と時間が公理在庫だけで読めることを示した。残った問いは二つ — **なぜ特定の軸が時間に見えるのか**、そして**振幅 (複素数・位相) はどこから来るのか**。本論文は両方を在庫内で定理化する。主結果:(1) **時間方向の選択=複素構造の選択** (定理 1): 四元数 $\mathbb{H}$ の中で時間方向 u を選ぶことは複素部分体 $C_u \subset \mathbb{H}$ を選ぶことであり、極分解 $q = |q|e^{u\theta}$ が**時計 (モジュラス) と位相 (偏角) を同時に生む**。複素数は公理ではなく、時間方向の選択の影である。(2) **マーキング定理** (定理 2): 格子互換な複素構造は**ちょうど 16 個**で、 $B \times$ の**単一軌道**をなす (作用は推移的・各点の固定部分群は環自己同型群 24 元、 $384 = 16 \times 24$) — 実軸は 4 軸のすべてを走れる。「全ての軸は対称で、 t は観測の結果選ばれたように見えるだけ」という原則はここで定理になる。全マーキングが共有する正準の読みは**ノルム (R) と中心指標 ε (Q) の二つ**。(3) **輸送位相は導出される** (定理 3): 親線と娘交差線の係数比 η は辞書の三角恒等式から一意に決まり、常に $Z_4 = \{1, i, -1, -i\}$ に**着地する** ($s=9/11/13$ の全経路で例外ゼロ — 位相の割当規則は不要になった)。(4) **強制ビットの正体** (定理 4): 測度水準の構造が要求する選択は厳密に 1 ビットであり、その正体は**矢 (公理 3) ではなく (時間反転で不変)、正準反転 $g \rightarrow -g$ =複素共役の Z_2 鎖ホロノミー**である — 体系の大域 Z_2 は二つあり独立である。(5) **正準規約定理** (定理 5): 同種娘の数え方は規約ではなく、配置読み (状態=集合) が強制する**同種粒子対称化**で一意に固定される — 対角項・分岐の扱いは振幅簿記に影響しない (機械検証: 2×2 分離)。標準理論が対称化公準として置くものが、ここでは集合構造の定理である。付録 A に一般輸送代数の補題群 (単軸枝反転 $\pm i$ 補題=3 シェル全数 103,168 件・単符号支持・電荷様パリティ定理・鏡像反転補題) を収める。本論文は**経路振幅の集計規則 (測度) を選定しない** — η と経路集合の定義、その位相代数までで止める (測度は進行中の別線)。物理的同一視は行わない。

1. 序論

1.1 問い

固定するゲージデータ (全列挙、論文 13 と同基準): マーキング u ・軸ごとの向き付け Z_2^4 ・基準断片 (原点)。以下これらを固定し、定理はゲージ選択に対する性質 (推移性・共有不変量) として述べる。

論文 13 の終点で、4 つの軸は完全に対称であり ($R \cdot Q$ を含めて入れ替え可能)、 t は導出量だった。すると: 観測者にとって特定の方向が「時間」に見えるのはなぜか。また、論文 5~12 の体系には複素数が公理として存在しないのに、記録の読み出し (枝チャンネル、論文 13 定理 3) は複素係数を扱う — **i はどこから来たのか**。本論文の答え: 両者は同じ一つの選択 — **時間方向の選択=複素構造の選択** — の二つの顔であり、その選択の自由度・不変量・残るちょうど 1 ビットまで、すべて定理化できる。

1.2 主張しないこと

- (i) 本論文は経路振幅の集計規則 (測度) を選定しない。振幅の素材 (η ・経路集合・位相代数) を定理化するが、それをどう束ねて確率にするかは進行中の測度線 (将来の論文 16) の管轄であり、本論文の結果はその帰結に依存しない。(ii) 連続位相 $U(1)$ の全体は主張しない — 導出されるのは Z_4 であり、 $Z_4 \hookrightarrow U(1)$ は包含である。(iii) 物理的同一視は行わない。標準理論側の対応物への言及は要旨と各定理の「標準理論が〜として置くもの」の形に限り、解釈的対応はラベル付きで隔離する。

2. 時間方向の選択=複素構造の選択

4 軸の代数的舞台は四元数 $\mathbb{H}$ (論文 11 の $\{1, 2, 4, 8\}$ 系列)。単位純虚 u を一つ選ぶと $C_u = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}u \subset \mathbb{H}$ は $\mathbb{C}$ と同型な部分体になる。

標準事実 (数学): 単位純虚 u に対し $C_u = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}u \subset \mathbb{H}$ は $\mathbb{C}$ と同型な部分体であり、極分解 $q = |q|e^{u\theta}$ が存在する — これは四元数の標準事実であり検証対象ではない。

定理 1 (モデル固有の内容): 体系の時間方向の選択は C_u の選択として実現され、モジュラスは論文 13 定理 5 のノルム時計に、偏角は位相 (§4 の η の住む場所) に一致する — すなわち時計と位相は同じ一つの選択から同時に得られる。複素数・位相は公理ではなく、この選択の産物である。

命題 1' (振幅の段との接合 — 証明付き・範囲無制限): 任意のセル $k \in \mathbb{Z}^4$ の着衣ベクトル $d_j = 2|k_j| + 1$ を二対に分け、ガウス整数 $v_1 = (d_1 + id_2)/(1 + i)$ 、 $v_2 = (d_3 + id_4)/(1 + i)$ と置くと、 v_1, v_2 はガウス整数であり、 $N(v_1) + N(v_2) = 2s$ 、各 $N(v_j)$ は奇数。

証明 (3 行; 第 2 回査読 R2、claude.ai): d_j は奇 $d_1 + d_2$ は偶 $(1 + i) \mid (d_1 + id_2)$ (整除性)。 $N(v_1) + N(v_2) = (\sum d_j^2)/2 = 2s$ ($s = (\sum d_j^2)/4$ より)。 $d_j^2 \equiv 1 \pmod{8}$ $N(v_j) = (d_a^2 + d_b^2)/2 \equiv 1 \pmod{4}$ ゆえ奇。 $\square$

機械確認 (②): $k \in \{-4..4\}^4$ の 6561 セルで 6561/6561。因子 $(1 + i)$ がノルムの段 (偶 $2s$) とガウス奇ノルムの段を接合する。

3. マーキング定理 — 全軸対称の定理化

定理 2 (マーキング定理): 格子と両立する四元数構造 (マーキング) はちょうど 16 個であり、 $B \boxtimes$ (384 元) はその上に推移的に作用する — 各点の固定部分群は環自己同型群 (24 元) で $384 = 16 \times 24$ (指摘 #1 より「単純推移」の誤記を訂正: 単純推移なら $|G| = |X|$ を要する)。**列挙 (追試手続き):** 標準四元数積を $B \boxtimes$ の全 384 元で移送し、得られる積表を重複除去すると相異なる構造が 16 個残る (各軸に実軸を持つものが 4 個ずつ; スクリプト E1)。さらに (i) 実軸は 4 軸のすべてを走る (E2)、(ii) マーキングごとに定義される一次の正準読み (実部・モジュラス・中心指標) のうち、全 16 マーキングで共有される ($= B \boxtimes$ 完全不変な) ものはノルム $s(\rightarrow \mathbb{R})$ と $\varepsilon(\rightarrow \mathbb{Q})$ の二つである (E3; 「のみ」はこの関数族に対する完全性であり、任意のセル関数への完全性主張ではない — 指摘 #2 による量化)。

帰結: どの軸が時間かはゲージ (チャートの選択) であり、 $\mathbb{R}$ と $\mathbb{Q}$ だけが視点に依らない台帳である — 論文 15 の拘束面 $\Sigma = \{R^2 = s, Q = \varepsilon\}$ はこの定理の座標的表現。チャートの完全なゲージデータはマーキング (16)+ 軸ごとの向き付け (Z_2^4) である。

4. 輸送位相の導出 — 割当規則の消滅

崩壊の前後で親の同一性の線が娘系の交差線に存続するとき (記録連続則、論文 12)、その係数比

$$\eta = \frac{C_{\text{cross}}/|C_{\text{cross}}|}{C_{\text{parent}}/|C_{\text{parent}}|}$$

は辞書 ($\cos/\sin$ の三角恒等式) だけから一意に決まる。

定理 3(Z 区 量子化): 全ての二段管理経路で $\eta \in Z_4 = \{1, i, -1, -i\}$ ($s=9$ の 196 経路を含め、 $s=11/13$ までは例外ゼロ; 図 1)。

これにより以前は仮置きされていた位相の割当規則は**不要になった**— 位相は規則でなく導出物である。 $Z_4 \hookrightarrow U(1)$: 連続位相は導出位相の包含先であり、本論文は包含までを主張する。

5. 強制ビット=反転の鎖ホロノミー

診断量の明示 (指摘 #4): 本節の z は**チャンネル一貫和** (チャンネル内の全管理経路の η 和) であり、一つの特定の集計量である — その測度論的地位 (配置粒度 W' との分岐を含む) は論文 16 が裁く。本節の定理はこの集計量の**簿記の性質**として述べ、測度の主張を含まない。範囲限定の実質を一つ (本査読対応で追加検証): $s=9$ の配置粒度では W'_{531} が**セクター非依存** ($576=576$) になる一方、 W'_{333} は依存を残す (40 vs 16) — ホロノミービットは集計の人工物ではないが、「指数 2」の定式化はチャンネル一貫水準のものである。

用語注記 (R4): 本節の「クラス A/B」はホロノミー類 (リンク向きの相対パリティ) であり、測度線 (論文 16) の鏡像対 (親 $\pm m$ の A/B) とは別物である — 併読時の混同に注意。

この集計量の構造 (完全共変縮約の厳密消滅、および $|z|^2$ を保つ B 区部分群が**指数 2**であること — 付録 A-4) は、ちょうど **1 ビット**の選択を要求する。その正体の同定 (図 3):

定理 4(ビット≠矢): 比較方向の時間反転 (全段共役) は $|z|^2$ を**不変**に保つ — 強制ビットは公理 3 の矢ではない。リンク向き群 $Z_2 \times Z_2((o_1, o_2)$ の 4 元) は**全数**で検査済み: 片段の反転はクラスを切り替え、両段で復帰する (指摘#5: 全数なのは向き群であり、共役・鏡像親は追加標本)。よってビットの正体は**正準反転** $g \rightarrow -g$ (**双対側では複素共役**) の Z_2 **鎖ホロノミー**である。

体系の大域 Z_2 は**二つ** (矢・反転ホロノミー) あり、機械的に独立である。反転はアーベル群が自動的に持つ正準構造であって公理ではない — 在庫の「自動で付いてくる」部分が、最後の 1 ビットの居場所だった。

6. 正準規約定理 — 対称化は公準ではない

同種 (同シェル) の娘対をどう数えるかは、一見すると規約の選択に見える。しかし:

定理 5(正準規約): 配置読み (状態=占有セルの**集合**) は同種娘の**無順序計数=対称化**を強制する。順序計数 (distinguishable) は同一物理配置の二重計数であり、等シェル第 2 段の振幅を 2 倍に水増しする。一方、**対角項 (二重占有)** と崩壊分岐の扱いは**振幅簿記**に影響しない (2×2 分離=順序 (無順序/順序) $\times$ 対角 (除/込) の機械検証; 図 2 凡例と同一の軸名)。

標準理論が**対称化公準**として置くもの (同種粒子は数え分けない) が、ここでは集合構造の定理として出る。**粒度監査 (指摘#4 と同型の監査):** 順序計数の倍加は配置ごとの振幅 z_K の水準で起きるため、本定理はチャンネル一貫

(W) と配置粒度 (W') のどちらの集計でも同率に働く — **粒度頑健**であり、測度線の裁定に依存しない。注意: 本定理は振幅の簿記を固定するものであり、その値を確率と読む規則 (測度) は選定しない (§1.2)。

7. (予想) 振幅の数体

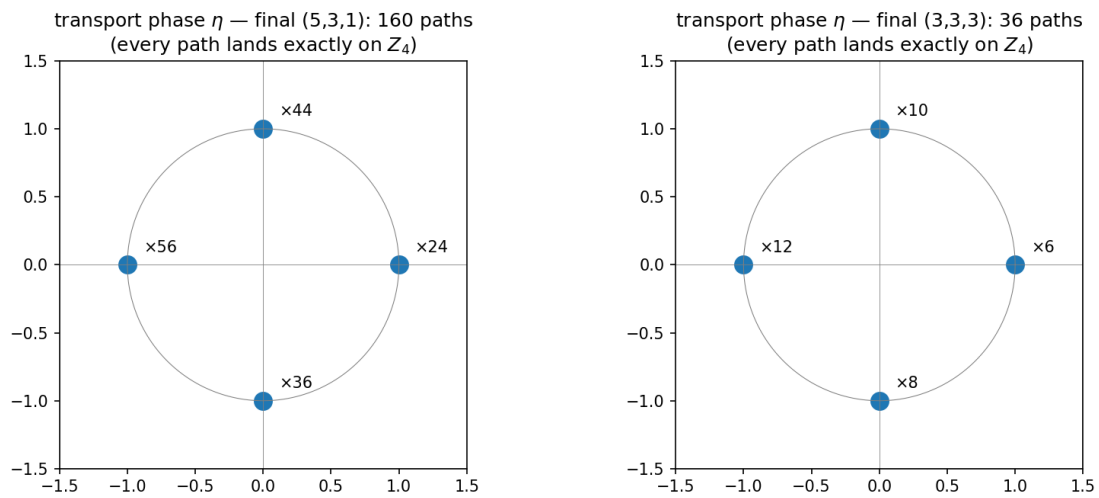
導出位相が Z_4 、係数台が二進 ($\sqrt{2}$ の冪) であることから、**振幅はガウス整数環 $Z[i]$ (の $(1+i)$ 局所化) に値を取ると予想する**。定理 1 の $(1+i)$ 縫合・付録 A の $\pm i$ 補題群はこの予想と整合するが、証明は未了であり**予想として登録**する。

8. 正直な限界

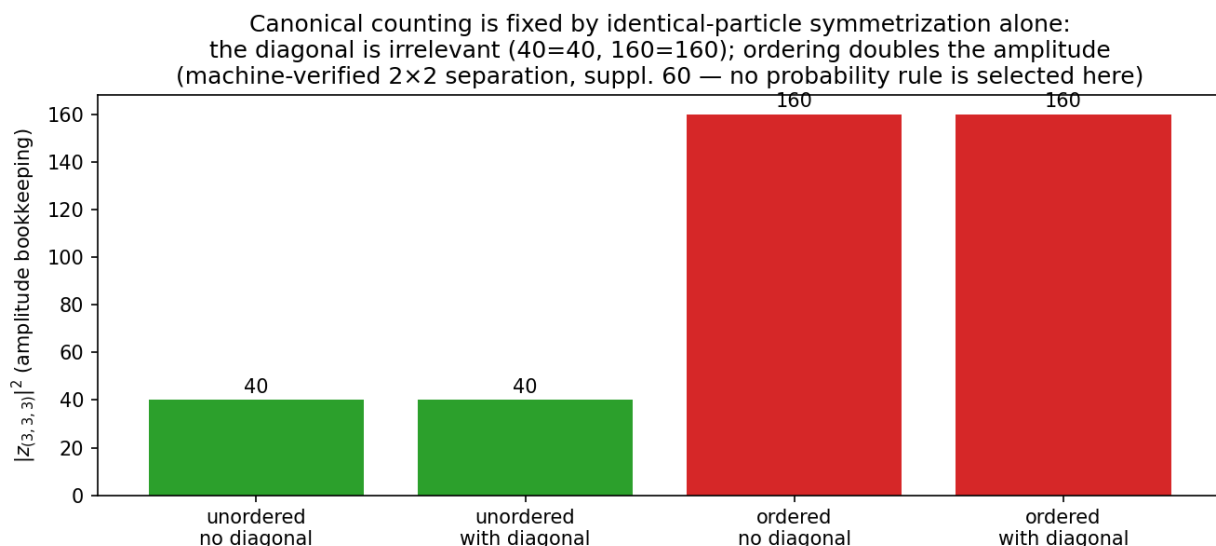
1. **測度は選定しない** (§1.2 再掲) — セクターの実現 (どのホロノミー類が観測されるか) ・集計規則 ・チャンネル特異的な相殺定理は進行中の測度線の管轄であり、本論文には収めない。
2. 定理 3 の悉皆は $s=9/11/13$ 。一般 s の代数証明は付録 A の補題群に部分的に依拠 (単符号支持の一般証明は残額)。
3. 定理 5 の同種性は同一型シェル内で検証済み — 混合型シェル (同シェル異型) の境界例は未検査。
4. 連続位相 ・連続振幅は包含 ・予想の地位 (§4, §7)。
5. 物理的同一視は行わない。

図

- **図 1**(paper14_fig1_eta_z4.png): 輸送位相 η の複素平面分布 — 全 196 経路 ($s=9$) が厳密に Z_4 に着地 (531: $24/44/56/36$, 333: $6/10/12/8; \eta^2 = \pm 1$ が各 $80/80 \cdot 18/18$)

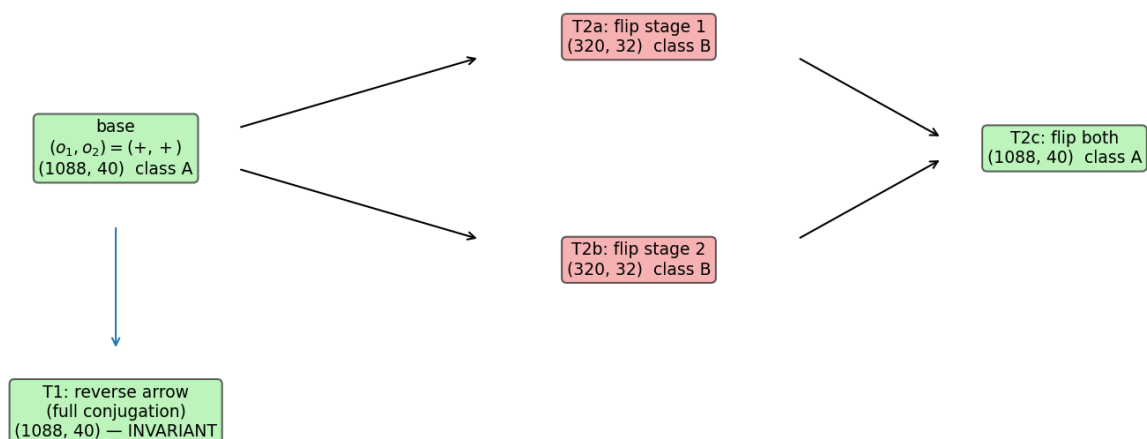


- **図 2**(paper14_fig2_convention.png): 正準規約の 2×2 分離 — 対角は無関係 ($40=40$, $160=160$)、順序だけが振幅を倍加



- 図 3(paper14_fig3_holonomy.png): ビット同定 — T1(矢の反転) で不変、片段反転で $A \leftrightarrow B$ 、両段で復帰

The forced bit is NOT the arrow (T1: invariant) — it is the Z_2 chain holonomy of canonical inversion: single-link flips toggle $A \leftrightarrow B$, double flip restores (machine, suppl. 54)



全図は実計算または機械検証済み数値の提示 (模式図なし)。

付録 A: 一般輸送代数の補題群 (全数検証つき)

補題	内容	検証
A-1 単軸枝反転	単軸の枝反転 ($\cos \leftrightarrow \sin$) は非零輸送係数に厳密に $\pm i$ を掛け、非零性を保つ	$s=9/11/13$ 全数 103,168 反転、零化 0・反例 0
A-2 単符号支持	寄与する交差和は各軸で単符号支持	同上 55,267 係数全数
A-3 電荷様パリティ	$C \neq 0 \Rightarrow \varepsilon$ 乗法保存 (台のパリティ算術の一行証明)。一般補題としては本表が正典であり、論文 15 定理 8 はその選抜則表現	118,944 経路 + 対照 39.2% $\rightarrow 0$

補題	内容	検証
A-4 指数 2	$ z ^2$ を保つ B $\boxtimes$ 部分群は指数 2(192/384)	全数
A-5 鏡像反転	鏡像親への反転で $\eta_B/\eta_A = -i(-1)^{\sigma_0}(\sigma_0=\text{第一段娘}$ 対の軸 0 sin 枝数)	m=2: 10/10、m=3: 384/384(経路 集合の一致込み)

これらはチャンネルや集計規則に依存しない輸送係数の代数である。チャンネル特異的な相殺定理 (η^2 等分布・A1・B2 等) はチャンネル一貫和の測度論的地位に関わるため、本論文には収めない (測度線の管轄— §8-1)。

付録 B: 検証一覧

主張	ラベル (①構成により真/ ②定理 + 確認/③落ちえ た検査)	検証	方式
命題 1' 恒等式・奇性	② (3 行証明あり)	6561 セル	範囲内確認
定理 2 マーキング (列挙・ 推移性)	③	384 元の移送積表の重複 除去	全数
定理 2(ii) 共有読み	③	B $\boxtimes$ 全 384 元の不変性	全数
定理 3 Z $\boxtimes$ 量子化	③	s=9/11/13 全経路	全数
定理 4 T1/T2	③	向き群 Z $\boxtimes$ $\times$ Z $\boxtimes$ =4 元	全数 (向き群)+ 標本
定理 4 範囲限定の付記 (W')	③	s=9 両セクター	全数
定理 5 2×2 分離 (順序 $\times$ 対角)	③	4 規約 $\times$ 2 チャンネル	全数
補題 A-1/A-2	③ (一般 s 証明はキュー)	103,168/55,267	全数
補題 A-5	② (3 行算術=証明)	394 経路	全数確認

謝辞・履歴: 検証は Claude Code(ローカル機械検証) と claude.ai(独立検算) の二者独立検算プロトコルによる。
 素材: 補遺 49～54・56～60・70・71・80(補題 A-5 の導出=claude.ai、検証=Claude Code)・81(2026-06-12)。v0.2:
 第 1 回査読 (中改訂)#1～#5 反映。v1.0: 第 2 回査読 (採録・軽微条件付き)R1～R6 反映 — 命題 1' の証明転記
 (claude.ai による 3 行証明)・ラベル列・W' 検証スクリプト名・セクター用語注記・第 1 回推奨の一括処理。

物理的同一視は行わない。